



نظري

2

23

540 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

طبقات التجريد وقياس الأداء

د. خولة العلي



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 07/04/2026

بنیان الحاسوب ا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



بداية, سنتحدث في المحاضرة التالية عن عدة أفكار و هي :

1. ثورة الكمبيوتر
2. أنواع الحواسيب
3. ثمانية أفكار عظيمة
4. التجريد
5. بناء الحاسوب
6. ما داخل الـ case
7. Performance

■ The computer revolution ثورة الحاسوب:

نسبة للتقدم و التطور الذي طرأ على الحواسيب أقيمت ثورة في مجالات عديدة مما أدى إلى تطور العديد من المجالات
■ ما هي التقنيات التي اكتشفت و كان لها أثر على الحاسوب ؟

قانون مور Moore's law

الذي ينص على أن عدد الـ transistors على الشريحة الواحدة يتضاعف كل سنة و نصف أو سنتين

السؤال الآن: هل مازال قانون مور سارياً إلى الآن ؟

حسب الدراسات العلمية مازال حجم الـ transistors يتضاعف لكن منذ عام 2003 أصبحت نسبة تضاعف عدد الـ transistors خلال كل عام و نصف أقل.

قانون دينارد:

قانون دينارد يركز على توفير استهلاك الطاقة و هو ينص على أن الـ transistors يجب أن يكون استخدامها للكهرباء محدود، حيث كلما استهلك الـ transistor كهرباء أكثر كلما ارتفعت درجة حرارة الشريحة لدرجة أن مبرد المعالج لن يقدر على خفض درجة حرارتها و بالتالي يصبح لدينا مشاكل عديدة.

و بالتالي جميع الهواتف الحديثة عبارة عن كمبيوترات صغيرة و بالتالي أدى صغر حجم الترانزستورات و صغر حجم الشرائح لارتفاع الأداء و منه أصبحت الـ cellphones تستخدمها

- لدينا (www) world wide web شبكة الانترنت العالمية
- بسبب انتشار الحواسيب بشكل أكبر و بثمن أرخص بالتالي تمكن الكثير من الناس من اقتناء الحواسيب و أيضا بسبب انتشار الـ software بشكل أكبر مع وجود أنظمة تشغيل (operating systems) تسهل على المستخدم user فلم يعد استخدام الحواسيب حكراً على الاختصاصيين و خاصة أن الحواسيب الشخصية هي حواسيب متعددة الاستخدامات.

■ ماذا نعني بحاسب متعدد الاستخدامات ؟

لنفرض أنك الوحيد في عائلتك الذي يملك حاسب عندها جميع أفراد عائلتك يستطيعون استخدام حاسبك لانجاز مهام مختلفة، مثلاً يستطيع أخوك الصغير اللعب عليه و اختك كتابة مقالة لمشروعها، كما باستطاعة والديك إرسال إيميلات و هكذا...

و لكن في عصرنا الحالي أصبح استخدامنا للحواسيب أقل و لهواتفنا أكثر و ذلك نظراً للميزات و المهام التي أصبح من الممكن تنفيذها على هواتفنا، مثل إرسال إيميلات، تصفح المواقع الالكترونية، كتابة مقالات،...

Search Engines محركات البحث:

بسبب انتشار الحواسيب بشكل كبير و أصبح عدد مستخدمي شبكة الانترنت كبير، و ازدادت المعلومات الموجودة في السيرفرات servers أصبحنا بحاجة إلى محركات بحث كبيرة.

ما هي فائدة محركات البحث؟

تساعد المستخدم على إيجاد معلومات/ معطيات على المخدمات servers

في عصرنا الحالي أصبح لدينا العديد من الأجهزة المحمولة المستخدمة (التابلات ، الأجهزة التي تستخدم في المشافي لتخزين بيانات المرضى...)

ما هي أنواع الحاسب؟

يوجد عدة تصنيفات لأنواع الحواسيب و لكننا حالياً سنصنف فقط حسب الحجم و المقدرة (الكفاءة):

- الحواسيب الشخصية Personal Computers : هي حواسيب متعددة الاستخدام و تملك العديد من البرمجيات و تحقق مفهوم الموازنة بين السعر cost و الفعالية performance حيث يعني المفهوم السابق أنه يمكنك شراء حاسوب بمواصفات تناسبك " ليست عالية جداً " بسعر مناسب لك، و لست بحاجة لشراء حاسب بمواصفات عالية و بسعر عال، حيث مع التطور الذي يحصل حالياً تعددت أنواع الحواسيب الشخصية و أدائها و قدرتها و فعاليتها مما تناسب الجميع و ساعد كل منهم على إيجاد حاسب يناسبه و يناسب عمله أو أي كان العمل الذي يريد استخدام الحاسب لأجله.
- الخدمات servers: هي hardware و لها برمجيات خاصة بها، و هي عبارة عن حواسيب عملاقة ، ذات قدرات كبيرة ، مثل شبكة الانترنت لها مخدمات servers و و حجوم هذه المخدمات بمقدار أبنية لأنها تحتاج لتقديم خدمات كبيرة و هي عبارة عن شبكة مخدمات و ليس فقط مخدم واحد تعمل معاً على تلبية الطلب المتزايد، و بالتالي المخدمات لديها القدرة على تخزين كم هائل من المعلومات حيث لدينا في الشبكات أوساط تخزين خارجية ، في السيرفرات لدينا أوساط تخزين داخلية ، و أيضاً يقدم المخدم أداء عالي موثوق يمكن الاعتماد عليه في تنفيذ المهام بأقل قدر من الأخطاء، و تتراوح حجوم السيرفرات بين حجم صغير إلى حجم بناء.
- Super computers : تتميز ال super computers عن ال server بأن لها قدرة عالية على إنجاز الحسابات لأن الأبحاث العلمية تحتاج إلى قدرات حسابية عالية، كما أن لدى ال super computer استطاعة عالية لأنها تمثل فقط جزء قليل من الحواسيب الموجودة في الأسواق و هي مخصصة لشيء معين عكس الحواسيب الشخصية التي تعددت استخداماتها.
- Embedded computers : هي عبارة عن كمبيوترات أو معالجات صغيرة تضمن ضمن أنظمة أخرى ليس بالضرورة أن تكون حاسوبية و لكنها تتميز بأنها تخفى ضمن نظام معين كجزء من هذا النظام كما أن أدائها و كلفتها بسيطتين كما أنها تكون مبرمجة خصيصاً لأداء مهمة محددة مثل: السيارات الذكية، أدوات المنزل، المصانع، ... و غيرها الكثير ، و يكون استهلاكها للطاقة قليل نظراً لحجمها الصغير و وظيفتها المحدودة

جيل ما بعد الحواسيب الشخصية The Post PC Era:

بدأت بالأجهزة المحمولة PMD (personal mobile devices) :

- تعمل على البطارية
- قادرة على الاتصال بشبكة الانترنت
- يصل سعرها إلى مئات الدولارات
- يوجد منها أنواع عديدة مثل الهواتف الذكية smart watches - electronic glasses - tablets و غيرها
- الحوسبة السحابية Cloud computing : هي عبارة عن وسائط تخزين عالية السعة WSC (Warehouse Scale Computers) منتشرة في العالم يمكن استئجارها عوضاً عن شرائها و تؤمن

حماية لمعلومات و بيانات المستخدم ، كما أنه تقدم أحياناً معالجة مثلاً إن كان معالج الجهاز غير كافٍ لمعالجة البيانات يمكن استئجار وحدات معالجة.

-سنشرح أكثر عن ال WSC هي عبارة عن وسائط تخزين ضخمة، مربوطة إلى حواسيب ذات إمكانيات عالية (سيرفرات) حيث تقود السيرفرات وسائط التخزين التي تستأجرها أشخاص أو شركات للاستفادة من خدماتها.
■ SaaS (Software as a service): وهي عبارة عن برمجيات يتم استخدامها أو شراؤها و لها حقوق لنشرها و صلاحيات معينة

-لدينا جزء من البرمجيات يعمل على الـ PMD (الأجهزة المحمولة) و جزء إخر يعمل على الـ cloud الذي نستأجره أو نشتره.

- من أهم المصنعين و البائعين في مجال الـ cloud هما شركتي google و amazon.

Eight Great Ideas ↩

■ التجريد Abstraction : يعمل على فصل المستخدم user عن ما يجري داخل الحاسوب، التجريد يعني التبسيط Use Abstraction To Simplify Design .

■ Make the common case fast: تعني أن نجعل المهام الكثيرة الاستعمال و الهامة سريعة، أي ليس بالضرورة أن تكون كل المهام سريعة فلا بأس من جعل بعض المهام القليلة الاستعمال تعمل بشكل أبطأ من غيرها.

■ Performance via parallelism (بالنسبة للhardware): أي الأداء مقابل التوازي كأن يتم عمل مهمة بالتوازي مع مهمة أخرى من دون أن تؤثر أي منهما على الأخرى (multithreading) حيث تتوفر في مواصفات الجهاز الحصول على معالجات أو أكثر مما جعل تنفيذ مهمتين أو أكثر ممكناً في نفس الوقت.

■ Performance via Pipelining (بالنسبة للsoftware): كما نعلم عند تنفيذ مهمة ما هناك عدد من المراحل التي تمر بها المهمة لتنفذ حيث في كل مرحلة تنتقل المهمة إلى جزء آخر من أجزاء الـ hardware لتكمل مراحل التنفيذ و هنا كنا ننتظر المهمة حتى تنهي تنفيذ جميع مراحلها قبل أن نبدأ بمهمة أخرى مما يستغرق وقتاً طويلاً لإنجاز عدة مهام، و لذلك من أجل تقليل الوقت و انجاز مهام أكثر نتبع طريقة الـ pipelining و التي تعني أنه في كل مرحلة من مراحل المهمة كما في المرحلة الأولى يكون جزء من الـ hardware ينفذ الجزء من المهمة و عندما تنتقل المهمة إلى جزء آخر يصبح الجزء الحالي فارغاً فيمكن الاستفادة منه و هنا نقوم بإدخال مهمة جديدة إلى هذا الجزء مما يقلل من استهلاك الوقت مع ازدياد عدد المهام المنجزة خلال الوقت نفسه.

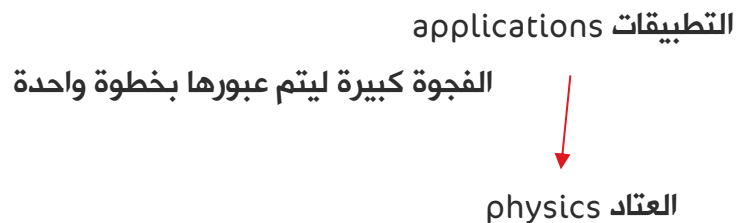
■ Performance via prediction: التنبؤ يعني وضع احتمال لكل شرط (العبارات الشرطية \ التكرارية) لمعرفة ما هي التعليمات القادمة التي نريد كتابتها و تحت هذه الطريقة على استخدام التنبؤ لمعرفة الأحداث التالية مما يرفع الأداء.

Hierarchy of memories هرمية الذاكرة:

- لدينا في الحاسب عدة أنواع من الذاكرة هم: ROM - Hard disk - RAM - cache - register حسب الهرمية الذاكرة في قمة الهرم فهي الأفضل لكن لا يمكننا استخدامها دائماً نظراً لسعرها المرتفع و الذاكرة الأكثر استخداماً هي ذاكرة الذاكرة Registers , RAM , cache أما الذاكرة Hard هو وسط تخزين دائم .
- Dependability via redundancy الاعتمادية من خلال التوافرية:
- مثل أن يكون مصدر تخزين البيانات موثوق و عنده بدائل دائماً لحفظ معلوماتنا من الضياع و هكذا الشركات الكبرى لديها بدائل دائماً لحفظ معلوماتها و الحفاظ عليها من التخريب كما لها حلول سريعة لإصلاحها.
- Design for Moore's law

computing طبقات التجريد في الحوسبة:

كما تحدثنا سابقاً في التجريد يتم فصل المستخدم عن ما يحدث خلف التطبيقات، و بالتالي هو لا يرى شيء من عمل التطبيقات.



أكثر عن الـ ISA (Instruction Set Archetecture) : لدينا في الحاسوب الـ compiler يحول اللغة عالية المستوى الى لغة متوسطة المستوى assembly ثم الـ assembler يحولها الى أرقام ووحدات التي تقابل الدارات الموجودة في الحاسوب حيث يكون مرتبط بالدارات التي تقابل التعليمات الموجودة في الحاسوب.

أمثلة عن التجريد Abstraction:

- التجريد بالنسبة للبرمجيات application software هو عبارة عن التعليمات البرمجية التي نكتبها
- الـ OS (Operating Systems) الـ Device Drivers هي عبارة عن برمجيات و هي جزء من نظام التشغيل تشكل وسيط بين النظام والعتاد الصلب و هي مسؤولة عن :
- Architecture : Instructions + registers
- Micro Architecture : : data paths + controllers
- Address + Memory : Logic
- Digital Circuits : AND gates + NOT gates

- amplifier + Filters :Analog Circuits
- transistors + diodes :Devices
- electrons :Physics

Computer Architecture : حيث بناء الحاسوب هو عبارة عن ISA Instruction Set Architecture مع تنظيم الحاسوب Computer Organization

لماذا نقوم بدراسة بنیان الحاسوب؟

لدينا معيارين مهمين يقومان بزيادة أداء الحاسوب هما :

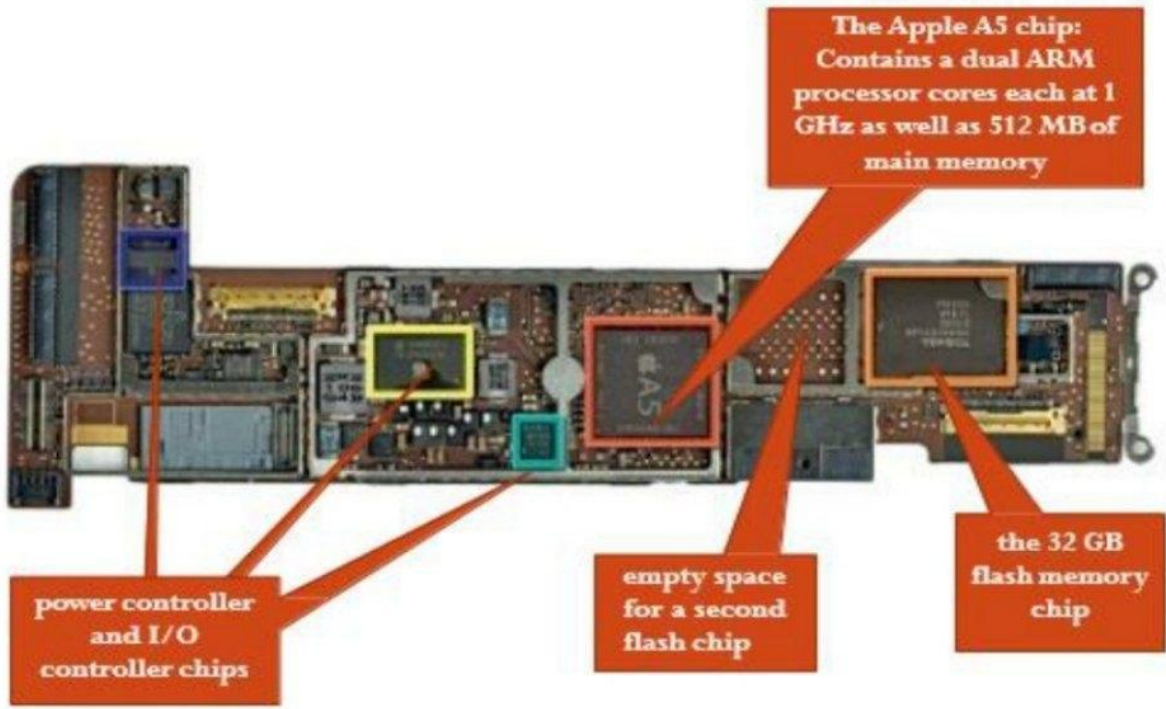
1. زمن الاستجابة Response Time : زمن التنفيذ أو الوقت المستغرق حتى يصبح الأمر في حالة تنفيذ.
2. Throughput الإنتاجية : وهو العمل المنجز خلال واحدة الزمن .

COMPUTER ARCHITECTURE	COMPUTER ORGANIZATION
Architecture describes what the computer does	Organization describes how it does it
Computer Architecture deals with functional behavior of computer system	Computer Organization deals with structural relationship
it deals with high-level design issue	it deals with low-level design issue
Architecture indicates its hardware	Organization indicates its performance
For designing a computer, its architecture is fixed first	For designing a computer, organization is decided after its architecture



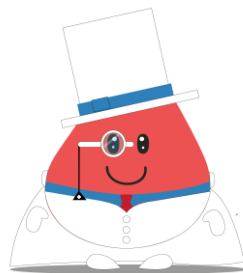
صورة لما داخل Apple iPad 2:

The logic board of Apple iPad 2

ماذا يوجد ضمن وحدة المعالجة المركزية? cpu

وحدة الحساب والمنطق+وحدة التحكم+registers

1. Data path: هي وحدة الحساب والمنطق ALU تنجز العمليات على البيانات
2. Control: هي تسلسل وحدات الحساب والمنطق وهي تقوم بالتحكم بالذاكرة وتنفيذ العمليات
3. Cache memory: وهي موجودة ضمن وحدة المعالجو المركزية cpu كما لدينا registers هي عبارة عن ذواكر سريعة وصغيرة الحجم من النوع SRAM مسؤولة عن الوصول الفوري للبيانات



داخل معالج: Apple A5



خطوات تنفيذ البرنامج

1. الـ compiler يقوم بترجمة اللغة عالية المستوى إلى لغة Assembly بعد ربط و كشف الأخطاء إضافة إلى إحضار نسخة من المكاتب المستخدمة في البرنامج.
2. الأوامر تدعى تعليمات حيث كل تعليمة قد تواجه عدة أوامر من اللغة عالية المستوى
3. يقوم الـ Assembler بتحويل لغة الـ Assembly إلى أصفار وواحدات machine code عندها تفعل دارات التنفيذ حيث يستخدم الحاسب أصفار وواحدات فقط.

كل معالج له assembly خاصة به

Hardware:

1. Inputting data مثل الـ keyboard.
2. Outputting data مثل الـ speakers.
3. Processing data مثل المعالج (processor).
4. Storing data.

ما هي الواجهة الوسيطة بين ال hardware و ال software؟

ISA (Instruction Set Architecture) هي الوسيط بين ال hardware و ال software

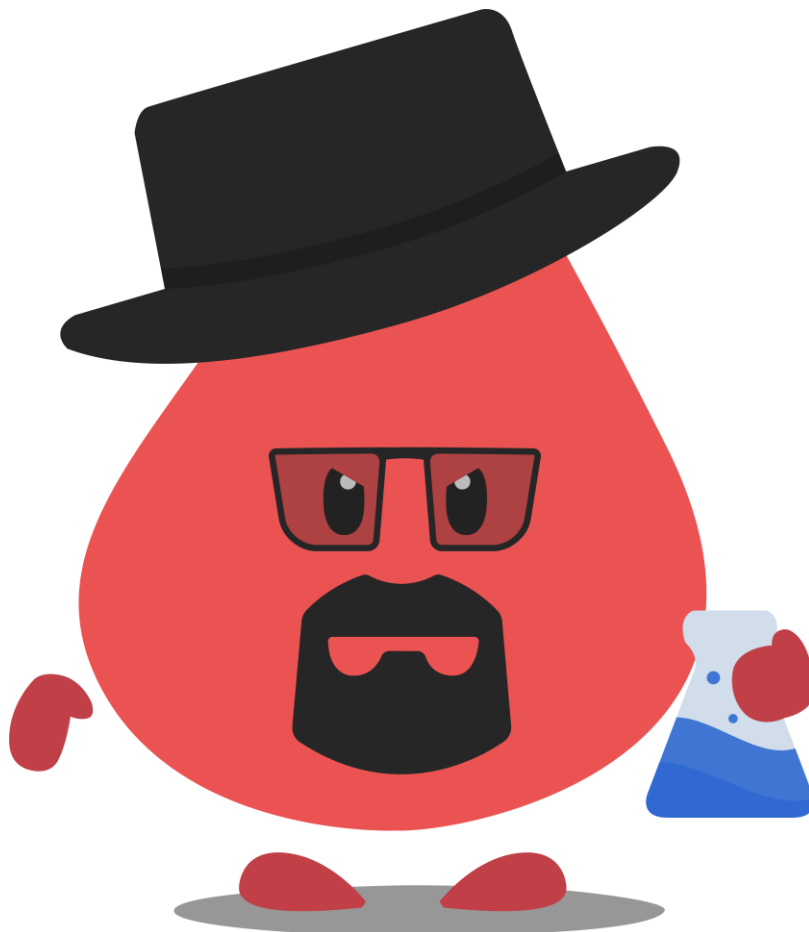
لماذا ال ISA مرتبطة بال Architecture ؟ لأن كل تعليمة تقابل دائرة و لذلك هي مرتبطة ببنيان الحاسوب.

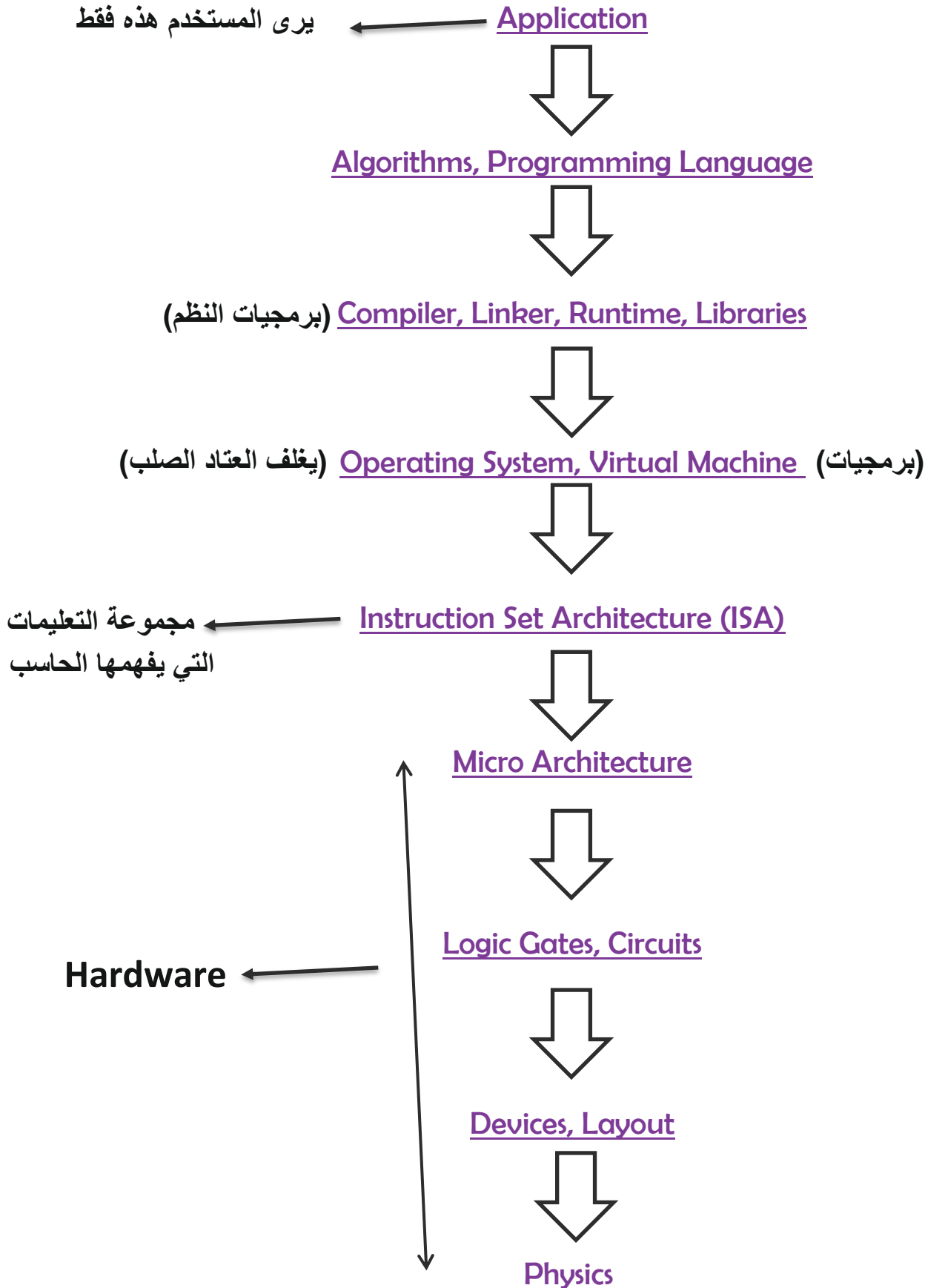
في النهاية:

- الحاسوب يعالج البيانات الرقمية
- المستخدم يقوم بحل مسائل من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج المكتوبة بلغة عالية المستوى مثل لغة C
- داخل الحاسوب يمر البرنامج بعدة مراحل أولاً داخل ال compiler ثم الى ال assembler الذي يحوله الى أصفار وواحدات.

لغة الآلة machine code تعالج من قبل 5 وحدات من ال hardware هم :

Memory - datapath - control unit - input - output من أجل الحصول على النتيجة المطلوبة.

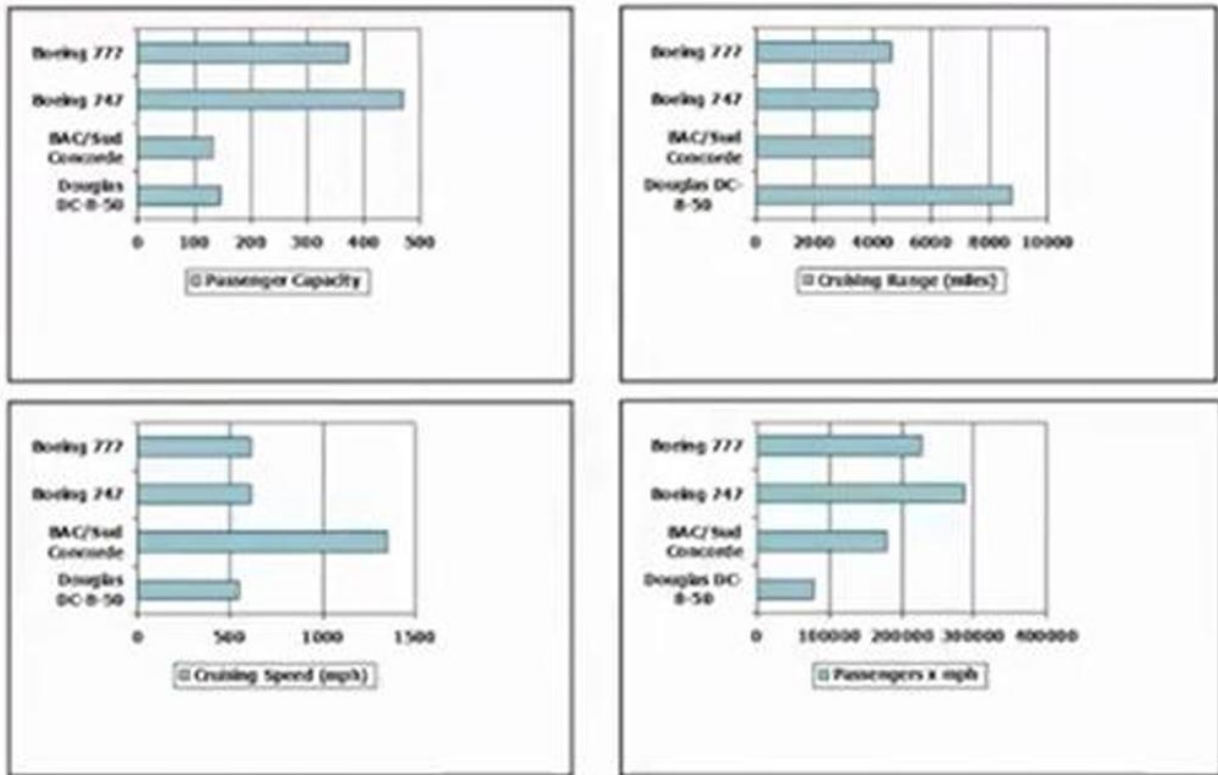




الاداء performance:

كل شركة لها ميزة معينة (مثال يظهر اربع شركات طيران)

Which airplane has the best performance?



السؤال : أنا كعميل أريد الحجز في شركة طيران، أي شركة سأختار؟
يعود ذلك لحاجة العميل من معطيات

باختصار الفكرة من المثال هي :

- لا يمكنني الحكم على الأداء من وجهة نظر واحدة.
- يحدد الأداء الأنسب حسب الحاجة

أداء الحاسوب: سرعة التنفيذ من اهم المعايير عند تقييم الحواسيب
■ يتأثر أداء الحاسوب بعدة عوامل منها:

1. الخوارزمية Algorithm: تحدد عدد التعليمات التي ستخزن ضمن البرنامج

2. اللغات البرمجية، المترجم، بنية الحاسوب.

لغات البرمجة : كل نوع من المسائل يحتاج لنوع محدد من لغات البرمجة (اللغة التي تستغرق زمن تنفيذ اقل تكون الانسب)

3. المعالج و نظام الذاكرة: هو الذي يقوم بتحديد زمن التنفيذ الذي تم استغراقه لتنفيذ التعليمات.

4. I/O system : تحدد مقدار سرعة تنفيذ تعليمات الادخال والإخراج

■ من أهم المعايير لتقييم أداء الحاسوب:

1. زمن التنفيذ Response Time / Execution Time هو الوقت الكلي الذي يستغرقه الحاسوب لإنجاز مهمة معينة، مثال: تشغيل برنامج، استرجاع بيانات.

_ ان زمن التنفيذ مرتبط باليوزر

2. الإنتاجية Throughput: تعبر عن عدد المهام التي يستطيع الحاسوب انجازها خلال وحدة الزمن.

_ كل ما كانت خطوط النقل بالحاسب اعرض كلما كانت سرعة الحاسب اعلى

فكر! كيف يتأثر كل من زمن التنفيذ و الإنتاجية عندما يتم استبدال المعالج بمعالج أسرع؟

■ تأثيره على زمن التنفيذ: عند وضع معالج أسرع فإن البرنامج الذي كان يستغرق 10 ثواني للتنفيذ قد يستغرق الآن 5 ثواني فقط وهذا يؤدي إلى تحسين زمن الاستجابة (يقلل زمن التنفيذ).

■ تأثيره على الإنتاجية: بما أن المعالج الأسرع ينهي تنفيذ المهمة في وقت أقل فإن النظام سيصبح قادراً على إنهاء عدد أكبر من المهام خلال وحدة زمنية معينة وبالتالي تزداد الإنتاجية.

ملاحظة :

تحسين زمن الاستجابة Response Time يؤدي دائماً لتحسين الإنتاجية throughput ولكن العكس ليس صحيح دائماً.

فكر! كيف يتأثر كل من زمن التنفيذ والإنتاجية عند إضافة العديد من المعالجات للنظام؟

الإنتاجية: تتأثر وتزداد بشكل كبير وملحوظ لأنه: يصبح النظام قادراً على تشغيل عدة برامج أو مهام مستقلة بنفس الوقت (بشكل متوازي)، لذلك إضافة معالج يعمل على تنفيذ مهام أخرى (تزداد عدد المهام المنجزة).
لإدراك الفرق، الباص لا يوصل الراكب الواحد بسرعة أكبر من السيارة الصغيرة Response Time ولكنه ينقل عدداً أكبر من الركاب في الرحلة الواحدة throughput بينما "السرفيس السريع" يقلل زمن الرحلة للفرد Response Time ويزيد الإنتاجية لأنه سيعود بسرعة ليأخذ ركاب جدد.

■ الأداء النسبي Relative Performance: تكون العلاقة بين الأداء وزمن التنفيذ عكسية من خلال العلاقة:

$$\text{Performance} = \frac{1}{\text{Execution time}}$$

لزيادة الأداء يجب أن نقلل من زمن التنفيذ.

❧ ليكن لدينا حاسوبين و نريد معرفة أيهما أدائه أفضل:

1. نقوم بحساب زمن التنفيذ للحاسوب الأول و ليكن a
2. نقوم بحساب زمن التنفيذ للحاسوب الثاني و ليكن b
3. ننسب زماني التنفيذ إلى بعضهما:

$$n = \frac{\text{execution time } (b)}{\text{execution time } (a)} = \frac{\text{performance}(a)}{\text{performance } (b)}$$

إذا كان $n > 1$: الحاسوب a ذو أداء أسرع من b وبالتالي زمن a اقل من b

مثال:

time taken to run a program :

If computer A run a program in 10 seconds and computer B runs the same program in 15 seconds, how much faster is A than B

$$\frac{\text{execution time } (b)}{\text{execution time } (a)} = \frac{15 \text{ s}}{10 \text{ s}} = 1,5$$

. إذا A اسرع من B بمقدار 1,5

الخلاصة : الحاسوب a اسرع من الحاسوب b بمقدار n مرة

إذا كان $n < 1$: الحاسوب b ذو أداء أسرع من a وبالتالي زمن b اقل من a

إذا كان $n = 1$: الحاسوبين بنفس الأداء

الخلاصة : الحاسوب b اسرع من الحاسوب a بمقدار n مرة.

حيث: n تعبر عن المقياس الذي يحدد مدى تفوق جهاز على آخر

- قياس زمن التنفيذ measuring execution time: يعد الزمن هو المقياس في تقييم أداء الحواسيب يقاس الزمن بالثواني بالنسبة للبرنامج .
- الزمن المنقضي elapsed time: يعبر عن اجمالي زمن الاستجابة المستغرق لاكمال مهمة محددة) يقيس المدة الزمنية من بداية طلب المهمة حتى نهايتها) .

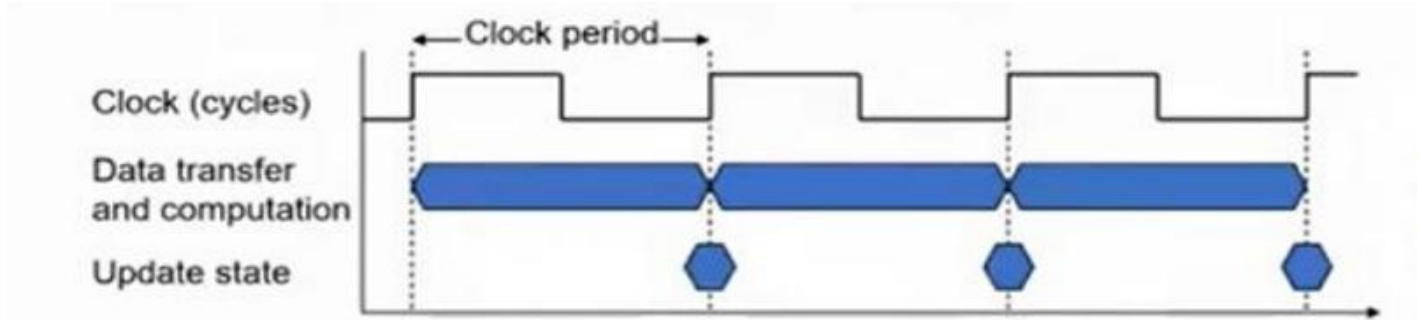
يشمل الزمن المنقضي عدة مكونات منها:

1. وقت المعالجة processing: هو الوقت الفعلي الذي يستغرقه المعالج في تنفيذ تعليمات البرنامج
 2. عمليات الادخال و الإخراج I/O: يعبر عن الوقت المستغرق للقراءة من القرص الصلب أو الكتابة عليه أو انتظار مدخلات المستخدم.
 3. أعباء نظام التشغيل OS overhead: هو الوقت الذي يستغرقه نظام التشغيل لإدارة المهام.
 4. وقت الخمول Idle time: هو الوقت الذي يقضيه البرنامج في حالة انتظار بسبب انشغال النظام بمهام أخرى.
- لذلك الزمن المنقضي لا يقتصر على ما يفعله المعالج فقط، بل يقتصر على مجموع عدة أجزاء زمنية مختلفة.

- وأخيراً زمن المعالج CPU time: هو الزمن الي استغرقه المعالج حصراً في معالجة المهمة.
- توقيت المعالج CPU clocking: ان العمليات التي تنسق و تنظم داخل العتاد الرقمي الصلب للحاسوب تتم باستخدام ساعة ذات معدل ثابت

فكر! إن الساعة هي التي تضبط عمل التعليمات داخل المعالج لكن لماذا بمعدل ثابت

نظام التوقيت هذا يضمن تزامن جميع الأجزاء بدلاً من أن تعمل كل بوابة منطقية بشكل عشوائي تنتظر جميع المكونات نبضة الساعة لتبدأ العمل معاً.



Clock (cycles): موجة مربعة تمثل النبضات حيث كل نبضة تتكون من مستوي مرتفع و منخفض.

Computation and data transfer: الفترة الزمنية بين نبضات الساعة (أثناء الدورة) حيث تتحرك البيانات عبر الروابط و تعمل الوحدات الحسابية عملها.

Update state: تمثل اللحظة الدقيقة التي يتم فيها تحديث الحالة (عند الحافة الصاعدة) التي يتغير فيها حال المعالج لينتقل من خطوة الى أخرى في تنفيذ البرنامج.

■ لتحديد سرعة المعالج يوجد مقياسين أساسيين:

1. دورة الساعة clock period: هي المدة الزمنية التي تستغرقها دورة كاملة واحدة.
2. تردد الساعة clock rate (frequency): هو عدد الدورات التي تكتمل أثناء الثانية الواحدة.

■ لحساب تردد الساعة من العلاقة:

$$\text{clock rate} = \frac{1}{\text{دورة الساعة clock period}}$$

(rate=frequency)

من خلال هذان المقياسان سنحدد وقت المعالج بالقانون الآتي:

$$\text{CPU time} = \text{CPU clock cycle} \times \text{clock time}$$

$$\text{دورة الساعة} \times \text{عدد دورات المعالج} = \text{زمن المعالج}$$

$$\text{clock period} = \frac{1}{\text{تردد الساعة clock rate}}$$

ونعلم أن:

$$\text{cpu time} = \frac{\text{cpu clock cycles}}{\text{clock rate}}$$

فنجد:

اعتماداً على هذا القانون كيف يمكننا رفع أداء المعالج؟

1. الهدف هو التقليل من زمن التنفيذ من خلال زيادة تردد الساعة (التقليل من الزمن الذي تستغرقه الدورة الواحدة).
2. تقليل عدد دورات الساعة المطلوبة لتنفيذ البرنامج
3. ملاحظة: لا يمكننا التحكم بعدد دورات الساعة حيث تكون مرتبطة بالتصميم والأهم يجب الموازنة (trade of) بين هذين العاملين من قبل المصممين لأن زيادة أحدهما قد تؤثر سلباً على الآخر.

■ مثال: يعمل برنامج معين لمدة 10 ثوان على الحاسوب A الذي يملك تردد ساعة 2 غيغا هيرتز نريد مساعدة مصمم حواسيب في بناء حاسوب جديد بحيث يتمكن من تشغيل نفس البرنامج في 6 ثوان فقط قرر المصمم ان زيادة كبيرة في تردد الساعة ممكنة لكنها ستؤثر على تصميم المعالج مما سيجعل الحاسوب B يتطلب 1.2 من دورات الساعة التي يحتاجها الحاسوب A ، ما هو تردد الساعة الذي يجب أن يستخدمه مصمم الحاسوب لتصميم المعالج؟

الهدف هو حساب تردد الساعة للحاسوب B

نريد معرفة المعطيات

الحاسوب A	الحاسوب B
تردد الساعة: 2 جيغا هيرتز	تردد الساعة؟؟
زمن المعالج: 10 ثوان	زمن المعالج: 6 ثوان
عدد الدورات؟	عدد الدورات: $1.2 \times$

لنتمكن من حساب التردد يجب معرفة عدد دورات الحاسوبين A و B ؟

حساب عدد الدورات للحاسوب A:

$$(A) \text{ زمن معالج} = \frac{A \text{ عدد الدورات}}{A \text{ تردد الساعة}}$$

حساب عدد الدورات للحاسوب B:

$$(B) \text{ زمن معالج} = \frac{B \text{ عدد الدورات}}{B \text{ تردد الساعة}}$$

للتمكن من حساب التردد يجب معرفة عدد الدورات للحاسوبين A و B)

حساب عدد الدورات للحاسوب A):

$$10 = \frac{\text{عدد الدورات } A}{2}$$

(A) = عدد الدورات = 20

حساب عدد الدورات للحاسوب (B):

$$(B) = 1.2 \times \text{عدد الدورات } (A)$$

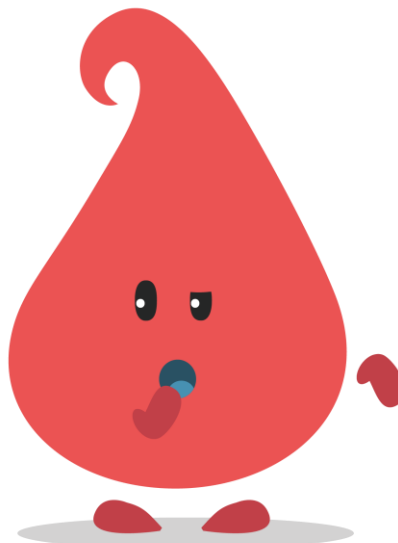
$$(B) = 1.2 \times 20 = 24$$

الآن يمكننا حساب التردد:

$$B = \frac{\text{عدد الدورات}}{\text{تردد الساعة}}$$

$$B = \frac{\text{عدد الدورات}}{\text{زمن المعالج}}$$

$$B = \frac{24}{6} = 4 \text{ GHz}$$



:Instruction Count and CPI

إن أداء المعالج لا يعتمد على عامل واحد، بل هو نتاج ثلاثة عوامل مترابطة:
 كما نعلم: دورة الساعة $\times$ عدد الدورات = وقت المعالج CPU time
 ولكن عدد الدورات يعتمد على عاملين:
 $CPI \times \text{عدد التعليمات} = \text{عدد الدورات CPU clock}$
 نجد أنه يمكن حساب:
 دورة الساعة $\times CPI \times \text{عدد التعليمات} = \text{CPU time}$
 ما هو الـ Instruction count (IC): عدد التعليمات
 ما هو CPI (Cycle per Instruction): عدد دورات الساعة لكل تعليمة
 نجد أن زمن المعالج هو حاصل ضرب هذه العوامل الثلاثة.

فكر! لماذا عندما نقوم بحساب دورات الساعة لكل تعليمة CPI نعتمد على المتوسط؟

يعود الى عدة عوامل منها:

1. اختلاف زمن تنفيذ التعليمات Instructions Variety: في المعالجات ليست كل التعليمات متساوية في الوقت الذي تحتاجه للتنفيذ.
 مثل: تعليمات الحساب والمنطق البسيطة قد تنفذ في دورة واحدة بينما تعليمات التعامل مع الذاكرة تستغرق دورات أكثر في الوصول الى البيانات لذلك نلجأ إلى المتوسط بسبب اختلاف عدد الدورات بين التعليمات.

مثال CPI Example: بفرض وجود حاسوبين A , B يعتمدان على نفس الـ instruction set لتنفيذ برنامج معين و مع توفر المعطيات التالية:
 الحاسوب A:

- Clock Period زمن دورة الساعة = 250ps
 - CPI متوسط عدد الدورات = 2.0
- الحاسوب B:

- Clock Period زمن دورة الساعة = 500ps
- CPI متوسط عدد الدورات لكل تعليمة = 1.2

المطلوب: حدد أي الحاسوبين أسرع في تنفيذ هذا البرنامج و احسب مقدار التفوق في الأداء؟
 نعرف أي من المعالجرين أسرع من خلال قدرته على انهاء تنفيذ البرنامج بشكل أسرع (زمن المعالج)

$$\begin{aligned}\text{CPU Time (A)} &= \text{CPI(A)} \times \text{IC(A)} \times \text{Clock Time(A)} \\ &= 2.0 \times \text{IC} \times 250 \\ &= \text{IC} \times 500 \text{ ps}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{CPU Time (B)} &= \text{CPI(B)} \times \text{IC(B)} \times \text{Clock Time(B)} \\ &= 1.2 \times \text{IC} \times 500 \\ &= \text{IC} \times 600 \text{ ps}\end{aligned}$$

لكن من السؤال أخبرنا أن بنية الـ instruction set هي نفسها في كلا الحاسوبين لذلك سيكون عدد التعليمات اللازمة لتنفيذ البرنامج نفسها في كلا الحاسوبين

$$\text{IC(B)} = \text{IC(A)}$$

بالمقارنة بين زمن المعالج لكلا الحاسوبين نجد أن:

$$\text{IC} \times 600 > \text{IC} \times 500$$

$$\text{CPU Time (B)} > \text{CPU Time (A)}$$

يعني الحاسوب A أسرع لأنه استغرق وقتاً أقل في تنفيذ البرنامج.

الان لمعرفة مقدار تفوق الحاسوب A على الحاسوب B نقوم بتقسيم وقت تنفيذ الحاسوب الأبطأ على وقت تنفيذ الحاسوب الأسرع:

$$\frac{\text{CPU Time (B)}}{\text{CPU Time (A)}} = \frac{\text{IC} \times 600}{\text{IC} \times 500} = 1.2$$

قمنا باختصار عدد التعليمات لأنها متساوية، نجد أن الحاسوب A أسرع من الحاسوب B بمقدار 1.2 مرة.

- حساب CPI Average clock cycles

نعلم أنه يدل على متوسط عدد الدورات لكل تعليمة، هو ناتج قسمة إجمالي عدد الدورات على إجمالي عدد التعليمات

$$\text{average CPI} = \frac{\text{Total CPU clock cycles}}{\text{Total Instruction Count}}$$



حيث

clock cycles: عدد دورات الساعة

Instruction count: عدد تعليمات البرنامج

لكننا نعلم أن لكل تعليمة من البرنامج عدد دورات ساعة مختلف عن التعليمات الأخرى لذلك لحساب عدد الدورات لكل البرنامج نقوم بأخذ حاصل ضرب تكرار كل تعليمة بالـ CPI الخاص بها.

وفق القانون: $cpu\ clock\ cycles = \sum_{i=1}^n (CPI_i \times C_i)$ حيث :

عدد دورات الساعة لكل تعليمة (Clocks per instruction)

عدد تكرارات تعليمة معينة من البرنامج : CPI_i

عدد دورات تعليمة معينة من البرنامج : هي عدد التعليمات C_i (Instruction count)

بعد التعويض في قانون CPI نجد :

$$average\ CPI = \frac{\sum_{i=1}^n (CPI_i \times C_i)}{\sum_{i=1}^n C_i}$$

حيث :

متوسط عدد الدورات لكل تعليمة في البرنامج : average CPI

إجمالي عدد التعليمات في البرنامج : $\sum_{i=1}^n C_i$

مثال: لدينا برنامج يتكون من خليط من التعليمات مختلفة الفئات موزعة كالتالي:

Class _i	Freq _i	CPI _i	Freq _i × CPI _i	Percent of Time
ALU	20%	1	$0.2 \times 1 = 0.2$	$0.2 / 3.1 = 6.4\%$
FPU	30%	4	$0.3 \times 4 = 1.2$	$1.2 / 3.1 = 38.7\%$
Load	20%	5	$0.2 \times 5 = 1.0$	$1.0 / 3.1 = 32.3\%$
Store	10%	3	$0.1 \times 3 = 0.3$	$0.3 / 3.1 = 9.7\%$
Branch	20%	2	$0.2 \times 2 = 0.4$	$0.4 / 3.1 = 12.9\%$

المطلوب حساب متوسط عدد الدورات لكل تعليمة في البرنامج:

$$average\ CPI = \frac{\sum_{i=1}^n (CPI_i \times C_i)}{\sum_{i=1}^n C_i}$$

نحدد المعطيات من السؤال:

نجد أن نسبة تكرار كل فئة من التعليمات تمثل عدد تعليمات كل فئة على إجمالي عدد تعليمات البرنامج فنقوم فقط بجاء النسبة بـ CPI:

$$Average\ CPI = 0.2 + 1.2 + 1 + 0.3 + 0.4 = 3.1$$

نجد أن متوسط عدد الدورات التي يستهلكها المعالج لتنفيذ تعليمة واحدة هو 3.1 دورة.

حساب نسبة الوقت المستغرق من كل فئة:

نريد معرفة كمية الوقت المستغرق من كل فئة من الوقت الإجمالي للمعالج أي نقسم نسبة تكرار الفئة على متوسط الـ CPI من الطلب السابق:

$$ALU = \frac{0.2}{3.1} = 0.064$$

$$FPU = \frac{1.2}{3.1} = 0.38$$

$$Load = \frac{1}{3.1} = 0.064$$

ملاحظة: الرمز C_i يعبر عن عدد التعليمات (Instruction Count) وفي هذا المثال تم التعويض عنه بقيم الـ Frequency (النسبة المئوية) لأنها تمثل التكرار النسبي لكل فئة

مثال 2 : لنفترض أننا أجرينا القياسات التالية لمعالج معين:

نسبة تكرار جميع تعليمات الفاصلة العائمة FP مع عملية الجذر التربيعي SQRT تساوي 30% بمتوسط عدد دورات يساوي 4 لكل تعليمة

نسبة تكرار عمليات الجذر التربيعي تساوي 2% بمتوسط عدد دورات لكل تعليمة يساوي 10

المطلوب:

حساب متوسط عدد دورات تعليمة الفاصلة العائمة FP لكن بدون تعليمات الجذر التربيعي SQRT ؟

الحل: هدف المسألة حساب $CPI_{(FP)}$ باستثناء SQRT:

نحدد المعطيات من المسألة:

فئة تعليمية	نسبة التكرار	CPI
FP + SQRT	30%	4
SQRT	2%	10
FP	28%	X (المطلوب)

يمكننا إيجاد نسبة تكرار تعليمة FP في البرنامج من خلال:

نسبة تكرار FP = نسبة تكرار FP + SQRT - نسبة تكرار SQRT

نسبة تكرار FP = 30% - 2% = 28%

إيجاد (CPI) من القانون:

$$\text{average CPI}(FP + SQRT) = \frac{(CPI(FP) \times IC(FP)) + (CPI(SQRT) \times IC)}{IC(FP + SQRT)}$$

بالتعويض

$$4 = ((CPI(FP) \times 0.28) + (10 \times 0.02))/0.3$$

$$1.2 = (CPI(FP) \times 0.28) + 0.2$$

$$CPI(FP) = \frac{1.2 - 0.2}{0.28} = 3.57$$



MIPS as a Performance Measure

MIPS (Million Instruction Per Second) ↩

يرمز اسم اللغة الى مليون تعليمة في الثانية

- تعد وحدة قياس MIPS مقياساً لمعدل تنفيذ المعالج للتعليّات
- المفهوم الأساسي للتعليّات: بدلاً من قياس الوقت المستغرق لتنفيذ البرنامج تعبر قيمة MIPS عن عدد ملايين التعليّات التي يمكن للمعالج تنفيذها في الثانية الواحدة
- بشكل عام عند المقارنة بين جهازين لهما نفس مجموعة التعليّات ISA يكون الجهاز ذو MIPS الأكبر هو الأسرع

قوانين حساب MIPS بناءً على زمن التنفيذ :

$$MIPS = \frac{\text{Instruction Count}}{\text{Execution Time} \times 10^6}$$

Instruction Count: إجمالي عدد التعليّات

Execution Time: الوقت المستغرق من قبل المعالج للتنفيذ

يوجد قانون آخر لـ MIPS من خلال استبدال (تعويض) :

$$\text{Execution Time}(CPU \text{ time}) = \frac{IC \times CPI}{\text{Clock Rate}}$$

نجد:

$$MIPS = \frac{\text{Clock Rate}}{CPI \times 10^6}$$

حيث: clock rate: تردد الساعة الذي يدل على عدد الدورات المكتملة خلال ثانية واحدة

مثال : ليكن لدينا جهاز حاسوب بالمواصفات التالية لتنفيذ برنامج معين:

Measurement	Computer A	Computer B
Instruction Count for a given program	10 billion	8 billion
Clock Rate	4.2GHz	4.0 GHz
CPI	1.0	1.1

المطلوب: أي الجهازين يملك معدل MIPS أعلى وأيهما أسرع فعلياً؟
حساب معدل MIPS لكلا الحاسوبين:

$$MIPS(A) = \frac{Clock\ Rate(A)}{CPI(A) \times 10^6}$$

$$MIPS(A) = \frac{4.2 \times 10^9}{1 \times 10^6} = 4200\ MIPS$$

$$MIPS(B) = \frac{Clock\ Rate(B)}{CPI(B) \times 10^6}$$

$$MIPS(A) = \frac{4 \times 10^9}{1.1 \times 10^6} = 3636\ MIPS$$

بالمقارنة نجد أن A يملك MIPS أعلى من B.

ملاحظة: ضربنا بـ 10^9 في البسط للتحويل من GHz الى Hz (الوحدة الأساسية)

لمعرفة من هو الأسرع نقوم بحساب زمن التنفيذ للحاسوبين:

حساب زمن التنفيذ لكلا الحاسوبين:

$$Execution\ Time = \frac{Instruction\ count \times CPI}{Clock\ Rate(A)}$$

$$Execution\ Time(A) = \frac{10 \times 10^9 \times 1.0}{4.2 \times 10^9} = 2.38(s)$$

$$Execution\ Time(B) = \frac{8 \times 10^9 \times 1.1}{4.0 \times 10^9} = 2.20(s)$$

بالمقارنة نجد أن B استغرق وقتاً أقل لتنفيذ البرنامج فالحاسوب B أسرع فعلياً.

■ لكن ما هو التفسير ؟ بالرغم من أن الحاسوب A يملك معدل MIPS أعلى إلا أنه لم يكن الأسرع فعلياً؟

السبب وراء هذا التناقض هو كمية العمل المطلوب (عدد التعليمات) فالجهاز A اضطر لتنفيذ 10 مليار تعليمة أي ملياري تعليمة إضافية في حين نفذ الحاسوب B 8 مليار تعليمة فقط لإنجاز المهمة

■ ما هو الدرس المستفاد؟

هذا المثال يثبت القاعدة " يمكن لمقياس MIPS أن يتغير بشكل عكسي مع الأداء " لذلك لا تعني الزيادة في مقياس MIPS دائماً زيادة في سرعة الحاسوب.

❖ عيوب مقياس MIPS (Drawbacks of MIPS) :

يعرف MIPS بأنه عدد ملايين التعليمات التي ينفذها المعالج في الثانية بالرغم من بساطته إلا أنه يعتبر مقياساً خادعاً في كثير من الأحيان للأسباب الآتية:

1. عدم مراعاة قدرة التعليمات: لا يمكنني مقارنة جهازي كمبيوتر بمعماريات مختلفة باستخدام MIPS لأن قوة التعليمة الواحدة تختلف، مثلاً: قد يقوم جهاز بتنفيذ مهمة معقدة بتعليمات قليلة، بينما يحتاج جهاز آخر لتعليمات بسيطة وكثيرة لنفس المهمة، فهنا قد يظهر الجهاز الثاني MIPS أعلى لأنه ينفذ تعليمات أكثر عدداً لكن ليس بالضرورة أكفاً
2. تغير MIPS بتغير البرنامج: لا يوجد رقم MIPS ثابت للجهاز الواحد فالقيمة تعتمد كلياً على نوع البرنامج.
3. العلاقة العكسية مع الأداء: القيمة العالية لـ MIPS لا تعني دائماً أداء أفضل (كما في المثال السابق) .



Remember: the winner takes it all